

[illegible]

09 T I

கவனிக்க:

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
* விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
* விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
* 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- [பக். 2 ஐப் பார்க்க

பெரிய/பெரியவைகளைக் கொண்டுக்கும் கூடப் பின்புலவெழுத்து எது ?

- (1) *Planaria*, வண்ண நீர்வாழ்வுப் பூச்சி, நீர்வாழ்வு
(2) *Bipalium*, விட்டு இலையாடல்
(3) *Ichthyophis*, மீனாடு, நீர்வாழ்வு
(4) *Planorbis*, மீனாடு, நீர்வாழ்வு

[illegible][illegible]

“மேலவை - கட்டமைப்பு - இயல்” சேர்மானத்தில் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது ?

- (1) Ccl
- (2) Bhi
- (3) Acil
- (4) Ddi
- (5) Cbi

14. A, B, C, D என்பு மூன்று ஐக்கியப் பகுதிகள் ஒவ்வொன்றிலும் புது இலாகா ஒன்று கீழே தாங்கியுள்ளது.

C - படலின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒரு மஞ்சள் பட்டி
D - இது முட்களும் குதச் செட்டையிலிருந்து வேறாகக் காணப்படும்.

- (1) *Gem.*, *Larrea*, எம்ப்லஸ் மூலகம், தித்தகம் ஆகும்.
- (2) எம்ப்லஸ் மூலகம், *Gem.*, *Ichthyophis*, லாரே ஆகும்.
- (3) லாரே, *Gem.*, எம்ப்லஸ் மூலகம், *Gem* ஆகும்.
- (4) *Gem.*, *Ichthyophis*, தித்தகம், எம்ப்லஸ் மூலகம் ஆகும்.
- (5) லாரே, *Ichthyophis*, எம்ப்லஸ் மூலகம், *Gem* ஆகும்.

(1) மலேசியில் எந்த ஒரு வீணாசைப் கொடுக்கப்பட்டது?

- [illegible]

(1) நுரையரிக்களின் தொழிற்பாட்டு அலகுகள் சீற்றறைகளாகும்.

- (2) முதுபூவின் வளர்ச்சியுறத்தில் (உயிர்) 3-5 mm³ ஆகும்.
- (3) வைரப்பைமேழமான பிழி பசுவை உலர்த்திய பின்னால்தான் கலங்கால் போத்துக் காணப்படும்.
- (4) கலங்கால்பிழிருழியின் கரிமத்தையே கலங்கால் எனப்படும்.
- (5) தோண்டி ஆண்டு வளங்கூழி, முக்குக்குழி ஆகிய இரண்டுமும் தோடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மணித குருதி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) கனம் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே:
- (2) மதுரைக்குரியவர்கள் பெருமளவுள்ள சிறுவர்களைப் பிடித்துக்கொண்டும்,
- (3) ஈழநாட்டிலுள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் பாங்கு ஒச்சித்துக் கொண்டு உயர்வான நிலை உள்விட்டு
- (4) ஒருநாட்கூட இல்லாமல் விடுகின்றனர்.

வித இயல் தொடர்பாக சீப்பானப் பிள்ளையும் கூற்றுகளுள் ஏது ?

- 1) அது தீவிரம் உருளை அல்லாதபோது நரக்கரினால் ஆகியிருக்கும்.
- 2) வலது இதயபோலவழிப்பாட்டுக்குரிய வால் இருவர் வால்வெறும்.
- 3) இதுவ அடிப்படையில் பரபரப்பான நரக்கம் ஒத்ததில் தூண்டுதலால் அங்கிதிக்விக்கும்.
- 4) இதயபோலவழிப்பாட்டு இயல்புக்குள்ளே தலை வலையான 0.1 வினாடியாகும்.
- 5) மத்தியபோலவழிப்பாட்டு (ECG) இதயவழிப் பரபரப்பான T அலைரினால் குறிக்கப்படும்.

பெருமளவுக்குக் குறைந்த உயிப்பான மோனோசெல்லில் எடுபடாத பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- [illegible]

17. ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്താണ് ?

- (1) அனைத்து அரசாங்கப் பணிகளையும் நிறைவேற்றும்.
- (2) தொடர்புள்ள அமைப்புகளோடு சேர்ந்து செயல்படும்.
- (3) சட்டங்களை நிறைவேற்றும்.
- (4) சட்டங்களை நிறைவேற்றும்.

18. மனித ஸ்தனன தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) முனையத்திற்குரிய முன்முனையங்களுக்கு ஏற்ற உருவாக.
- (2) முனையின் மேற்பரப்பு உருவாக்கப்படுவதை வெளியேற்றுவதால் ஆக.
- (3) அடி நான்கு பெரிய குழிமைகள் வெளியே.
- (4) கூப்பாட்டின் அகலத்திற்கு மேலேயுள்ள பரிசுக்களால் சிங்கப்பாட்டின்
- (5) முனையத்தில் முன் பரிசுக்களின் பெறுபகுதி எவ்வளவு வெளியேற்றுவதால்

19. பின்வரும் தொகுதிகளுள் இலாபாக்கத்திற்கான பங்களிப்பில் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை எது ?

(1) கர்நாடகக் குருதி	(2) தகைத் தொகுதி	(3) சைலேங்குமம் தொகுதி
----------------------	------------------	------------------------

20. தாக்க அலுவல்தரத்தின் பின்புறம் பாய்புரவில் எது ஒரு நாயுட் கணத்தாக்க யீன் டீபீசுக்கையத் தடுக்கும் ?
- (1) அதிமுனைவாக்கல் அலத்தகத்
 - (2) யீன் முனைவாக்கல் அலத்தகத்
 - (3) சாப்யாபீசுக்கையல்
 - (4) முனைவாத்தல் அலத்தகத்
 - (5) காலவரையாறு

21. கழிவகற்றல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது
(1) பீலிடுபின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படும்.

- (2) வீசுமேட்டத்தில் குதிரைகள் கிழிப்புக்குள்ளாக அலைபாயலாகும்.
- (3) உடலெரிந்தது எனும் இடுப்பு, கழுத்து, புறம் அகலும் தோற்றமெக்கெட்டுகள் பரவினவை கண்காண.
- (4) மூலத்தில் யுகிசு தோற்றமெக்கெட்டுப் பிதான் இடம் சிறந்தவாகும்.
- (5) கழிந்தால் உடலில் உட்காண, கண்காணக் கடியும் இடுக்கத்திலும் திறந்திருக்கும்.

22. மலித மேல் அலுவலகத்தினால் பாரம் ஓசூரில் வீடக் குறைவான பக்கிப்பர் மேயது பீதலுலாவற்றார். ஆறு 7
(1) தீவா. ஸாஸகாபுர்த பூபெஸு (2) முலவலாவு (3) பீதலாவு

23. மத்தியில் ஸ்கூல்களான தகவல்கள் தொடர்பாக பிலேலும் கூறினதிலுள்ள சிபாரிசை எது ?
- (1) அவை யாவும் சந்தேகத்தோடு இருக்கக்கூடாது.
- (2) அவற்றின் கருத்துக்கு தகவல்களின் அமைப்பு.
- (4) சிபாரிசு.
- (5) அவை உள்ளிருந்து.

- (3) கைவ வீரனாக இளையனடையு.
- (4) அன்றிற்கு உடலுக்குரிய நாயுத்தொகுதியிலுந்து நாயுட்கள் வறங்கப்படுகின்றன.

44. கருத்தடை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) தாய்ப்பாலூட்டில் ஒரு கருத்தடை விளைவை விரைக்கக்கூடியது.
 - (2) வாயுபுலனாக கருத்தடை, மாதந்திர சுரப்பைப்போல்தது FSH, LH ஆகியவை வெளியிடப்படுகின்றன.
 - (3) அலை முன்கூறு கொண்டவை அல்ல.

- (3) பெயர்-புள்ளியைக் கருப்படியில் உட்படுத்தலைத் தடுக்கும்.
- (4) IUD க்கள் - சூல்கொள்ளலைத் தடுக்கும்.

- (3) ஆணை கருத்தடைக்கு வரக்கூடாமல் நிரந்தர முறையாகும்.
- (4) ஆணை கருத்தடைக்கு தொடர்பாகப் பின்புலம் கூறியிருக்கிற தலைவரவர்கள் என்ன ?
 - (1) ஆணை எல்லா அளவு வரக்கூடாமல் கருக்கூட்டவில்லை. பதில் 40 ஆண்டுகளாகும்.
 - (2) கருத்தடைக்கப்படுகிற ஆணைகளைத் தடுத்திருக்கிற பதில் 40 ஆண்டுகளாகும்.

(3) கர்ப்பநிலையில் முதலாம் மும்மாதகால இறுதியில் முதிர்பெருக்கெழுத்து.

- (4) சிறுநீரில் HCG ஏராளமாகவு இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவது.
- (5) கருப்பைவாயில் இரத்தக்கொல்லு பதத்தில் கருப்பைவாயில் இருந்துள்ள இரத்தம்.

(1) பகைப்பின்புள்ள இடங்களில் 1/3 பகுதியில் ஒரு வருடமாவதற்குள்ளாக

- (1) எந்த ஒரு கிராமப்பகுதியும் செய்து தரப்படாத காலத்தில் இருந்து தரப்படாத
- (2) எந்த ஒரு கிராமப்பகுதியும் செய்து தரப்படாத காலத்தில் இருந்து தரப்படாத
- (3) எந்த ஒரு கிராமப்பகுதியும் செய்து தரப்படாத காலத்தில் இருந்து தரப்படாத
- (4) எந்த ஒரு கிராமப்பகுதியும் செய்து தரப்படாத காலத்தில் இருந்து தரப்படாத
- (5) எந்த ஒரு கிராமப்பகுதியும் செய்து தரப்படாத காலத்தில் இருந்து தரப்படாத

27. ஒரு பூரணம் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) விவரம் குறிப்பிடப்படாதது
28. விவரம் குறிப்பிடப்படாதது (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) விவரம் குறிப்பிடப்படாதது
29. DNA இன் பகுப்பாய்வைத் தவிர்த்தல் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
30. J. நவீனமாதிரி (R) மூலம் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
31. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
32. பூரணம் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
33. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
34. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
35. 2012 லு மாதத்தில் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP

[பக். 5 ஐப் பார்க்க]

36. IUCN செவ்வாய் புகைத்தல் குறையைக் கவனத்தில் இலக்காக (LC), அபாயத்தடை அமைந்த (NT), தவிர்த்தல் (DD) எனப் பகுப்பாய்வு பிழைக்கல் உணர்ச்சியுடன் ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(1) *Crocodylus palustris*, *Melanochelys trijuga*, *Myristicivora*
(2) *Caryota urens*, *Oecophylla smaragdina*, *Ichthyophaga glaucofraenum*
(3) *Caretta caretta*, *Elephas maximus*, *Chloroceryle alpestris*
(4) *Melurus uropygialis*, *Loris tardigradus*, *Garcinia quercifolia*
(5) *Dermochelys coriacea*, *Ophichthus striatus*, *Lantana camara*
37. திசைக் கோடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
38. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
39. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
40. DNA செவ்வாய் புகைத்தல் குறையைக் கவனத்தில் இலக்காக (LC), அபாயத்தடை அமைந்த (NT), தவிர்த்தல் (DD) எனப் பகுப்பாய்வு பிழைக்கல் உணர்ச்சியுடன் ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(1) *Bacillus subtilis*, *Bacillus thuringiensis*
(2) *Thiobacillus ferrooxidans*, *Pseudomonas denitrificans*
(3) *Bacillus polymyxa*
41. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
42. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP

பகுதி 1: பகுப்பாய்வு				
1	2	3	4	5
A, B, D	A, C, D	A, B	C, D	மேலே விவரம் அளிக்கப்படாத எந்தவொரு விவரத்தையும் குறிப்பிடுக
சரியானது	சரியானது	சரியானது	சரியானது	

41. தவிர்த்தல் (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP
42. மீளமைப்பு செயல்பாடு (1) ஒரு குறிக்க இலக்கு (2) ஒரு குறிக்க இலக்கு ஆகும்
(3) இதுவரை கண்டறியப்படாத (4) இதைத் தவிர்த்தல் ஆகும்
(5) ATP

[பக். 6 ஐப் பார்க்க]

43. கார்புலாக்டிக் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களுள் எது / எவை ?
 (A) IAA (B) ஜிபரிலிக் அமிலம் (C) சைற்றோகைனின்கள்
 (D) அப்சிசிக் அமிலம் (E) எதிலின்
44. சாதாரண வயதுவந்த மனிதனின் தலையோடு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
 (A) அதன் மண்டையோட்டுக் கொள்ளளவு கிட்டத்தட்ட இரண்டு லீற்றர்கள் ஆகும்.
 (B) கிழ்த்தாடையில் முலையுரு முளை காணப்படும்.
 (C) அனுவென்பு காற்றுக்குடாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
 (D) முகப் பிரதேசம் 12 எண்புகளால் ஆனது.
 (E) மேற்றாடை ஆறு கடைவாய்ப்பற்களைக் கொண்டுள்ளது.
45. மனித ஒமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
 (A) எண்புகளில் மாத்திரம் எரித்திரோப்பொயிற்றின் செயற்படும்.
 (B) பாலை விடுவித்தலில் புரோலக்டின் பிரதான பங்களிப்புச் செய்யும்.
 (C) குளுக்கோகோன், கோட்டிசோல் ஆகிய இரண்டும் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
 (D) சிறுநீரகத்திகளில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சலை ADH, அல்ட்ஸ்ரஜோன் ஆகிய இரண்டும் மாற்றலாம்.
 (E) குருதிக் கல்சிய மட்டத்தை பராதைரோயிட் ஒமோன் குறைக்கும்.
46. மனித சிறுநீரகத்தி் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
 (A) நீர் மீள அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுவது அண்மை மடிந்த குழலுரு, ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறுபுயம், சேய்மை மடிந்த குழலுரு ஆகியவற்றில் ஆகும்.
 (B) அண்மை மடிந்த குழலுருவில் யூரியா மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.
 (C) மேற்பட்டமையவிழையச் சிறுநீரகத்திகள் நீண்ட ஹென்லியின் தடங்களைக் கொண்டன.
 (D) Na^+ மீள அகத்துறிஞ்சல் எப்பொழுதும் உயிர்ப்பாக நடைபெறும்.
 (E) அது குருதிக் கனவளவைப் பேணுவதில் உதவும்.
47. தாவரங்களில் ஆதாரக் கலங்களான வல்லருக்கலங்கள் இருவித்திலைத் தாவரங்களில் பின்வரும் எப் பிரதேசத்தில் / பிரதேசங்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் ?
 (A) முதற் தண்டின் மேற்பட்டையில் (B) இலைகளின் கட்டுமடலில்
 (C) காழ் இழையங்களில் (D) உரியம் இழையங்களில்
 (E) மையவிழையத்தில்
48. மனித விந்தாக்கம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
 (A) அது நிகழத் தொடங்கியதும் தொடர்ச்சியான செயன்முறையாக நடைபெறும்.
 (B) அதன் காலவரையறை 72 நாட்கள் ஆகும்.
 (C) அது சிறப்பாக உடல் வெப்பநிலையிலேயே நடைபெறும்.
 (D) விந்துப்பிறப்புக் கலங்கள் முதல் விந்துக்குழியங்களாக மாற்றமடையும்போது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும்.
 (E) அது FSH இனால் தொடக்கி வைக்கப்படும்.
49. மனிதனில் இலிங்க நிறமுர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையின் மாற்றம் காரணமாக பின்வரும் பிறப்பரிமையியல் ஒழுங்கீனங்களுள் எது / எவை ஏற்படும் ?
 (A) ஹன்ரிங்டன் நோய் (B) டவுண் சகசம்
 (C) ரேனர் சகசம் (D) கிளையின்பெல்டர் சகசம்
 (E) சிஸ்ரிக் பைபுரோசிஸ்
50. பழச்சாற்றிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்தி செய்வதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது / வாய்ந்தவை பின்வரும் நுண்ணுங்கிகளுள் எது / எவை ?
 (A) *Gluconobacter* (B) *Saccharomyces* (C) *Lactobacillus*
 (D) *Acetobacter* (E) *Streptococcus*

1	3	26	2/3
2	2	27	1
3	2	28	1
4	2	29	5
5	2	30	4
6	1	31	5
7	2	32	2
8	3	33	4
9	3	34	3
10	2	35	1
11	2	36	1
12	4	37	3
13	2	38	1
14	4	39	3
15	4	40	4
16	3	41	5
17	5	42	4
18	2	43	4
19	4	44	1
20	3	45	2
21	4	46	5
22	4	47	4
23	2	48	4
24	4	49	4
25	3	50	1

SLPhysical&BioStreamsBOT